ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคม
CENTER FOR SOCIAL ENGAGEMENT
Chulalongkorn University

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรม

การดำเนินโครงการ LESS ภาคการจัดการของเสีย (การคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล) และ ภาคป่าไม้และการเกษตร (การกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้) สำหรับสถานศึกษา



สนับสนุนโดย

ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



บทนำ

1.ผลลัพธ์การเรียนรู้ ผู้เข้าอบรมสามารถ:

- อธิบายหลักการและความเป็นมาของโครงการ LESS (Low Emission Support Scheme) และบทบาทของโครงการในการสนับสนุนโรงเรียนคาร์บอนต่ำและการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
- อธิบายแหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจกในโรงเรียน และแนวทางการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกผ่านกิจกรรมด้านป่าไม้และการจัดการของเสีย (การคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล)
- จำแนกประเภทโครงการ LESS และอธิบายหลักเกณฑ์การประเมินสำหรับโครงการด้านป่าไม้และการจัดการของเสียได้อย่างถูกต้อง
- บันทึกและรวบรวมข้อมูลภาคสนามที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ LESS เช่น การวัดขนาดต้นไม้ การวัดความสูง และการเก็บข้อมูลกิจกรรมด้านการจัดการของเสีย
- คำนวณปริมาณการกักเก็บหรือการลดก๊าซเรือนกระจกเบื้องต้นตามวิธีการและหลักเกณฑ์ของโครงการ LESS
- จัดเตรียมเอกสารและกรอกใบสมัครโครงการ LESS เพื่อยื่นขอการรับรองผลการประเมินจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ได้อย่างถูกต้อง
- ประยุกต์ใช้ความรู้จากโครงการ LESS เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน โครงงานของนักเรียน และการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำ

2.เนื้อหาสำคัญ

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ภาวะโลกร้อน/ภาวะโลกเดือด) เป็นปัญหาที่สำคัญ สาเหตุหลักเกิดจากก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases : GHGs) จากกิจกรรมของมนุษย์โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ซึ่งคิดเป็นประมาณ 75% ของก๊าซเรือนกระจกชนิดต่าง ๆ เช่น มีเทน คาร์บอนมอนนอกไซด์ ไนตรัสออกไซด์ เป็นต้น ดังนั้น ทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมกันลงมือแก้ปัญหาไขปัญหา

- ข้อมูลประกอบการหาแนวทางแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งสำคัญ ตัวเราหรือองค์กรจึงต้องทราบ “**Carbon Footprint**” ซึ่งหมายถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่**ปลดปล่อย**และ**ดูดกลับ**จากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ
- **การปล่อย**ก๊าซเรือนกระจก คำนวณโดย “กิจกรรม (activity) x ค่าการปล่อย GHGs (emission factor)” นิยมประเมินเป็นรายปี และรายงานผลในหน่วย “ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี”
- **ภาคการจัดการของเสีย** ช่วยการ**ลดการปลดปล่อย**ก๊าซเรือนกระจก อาทิ ก๊าซมีเทน (CH_4) จากการฝังกลบกระดาษในหลุมฝังกลบ และ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) จากการผลิตกระดาษ พลาสติก อลูมิเนียม เหล็ก โลหะผสม และแก้ว จากวัสดุรีไซเคิลแทนวัตถุดิบตั้งต้น (Virgin material) ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์
- **ภาคป่าไม้และการเกษตร** ชี้ให้เห็นบทบาทของต้นไม้ในการ**ดูดกลับ** GHGs โดยเฉพาะCO_2ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยสะสมคาร์บอนทั้งในส่วนเหนือดินและใต้ดิน ดังนั้นระบบนิเวศป่าไม้จึงมีความสำคัญและต้องมีการอนุรักษ์และมีการจัดการอย่างเหมาะสม
- การคำนวณปริมาณคาร์บอนสะสมในไม้ยืนต้น ทำได้ด้วยการ:

1. วัดความสูงของต้นไม้ โดยใช้วิธีการวัดด้วยคริโนมิเตอร์ (Clinometer) หรือวิธีอื่นๆที่ได้รับการยอมรับ
2. วัดขนาดเส้นรอบวงหรือเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับอก (Diameter at breast height: DBH, 1.3 เมตร เหนือพื้นดิน)
3. คำนวณปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินโดยใช้สมการอัลโลเมตรี (Allometric equation) และมวลชีวภาพใต้ดิน เมื่อทราบมวลชีวภาพรวมแล้ว จึงสามารถคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่กักเก็บได้



ปัญหาก๊าซเรือนกระจก

ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) คือ ก๊าซที่ทำหน้าที่เหมือนแผ่นฟิล์มปกคลุมโลก โดยดูดซับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์และคายความร้อนกลับคืนสู่พื้นผิว แม้ในสภาวะปกติก๊าซเหล่านี้จะช่วยทำให้โลกอบอุ่น แต่จากการทำกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ทำให้ปริมาณก๊าซเหล่านี้มีมากเกินไปจนทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น ซึ่งก๊าซเรือนกระจกมี 7 ชนิด แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่

- กลุ่มก๊าซฟลูออริเนต (HFCs, PFCs, SF_6, NF_3)
- กลุ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2)
- กลุ่มก๊าซมีเทน (CH_4)
- กลุ่มก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N_2O)

LESS คืออะไร ?

LESS ย่อมาจาก Low Emission Support Scheme หรือ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นโครงการจากองค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ที่มุ่งเน้นการทำกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลโรงเรียน ชุมชนหรือองค์กรขนาดเล็กที่ได้เป็นส่วนหนึ่งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ภายใต้โครงการ LESS จะพิจารณาให้การรับรองก๊าซเรือนกระจก 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.) **ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2)**
2.) **ก๊าซมีเทน (CH_4)**
3.) **ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N_2O)**

• เอกสารในการยื่นขอรับรอง LESS มีอะไรบ้าง ?

1. ใบสมัครขอรับการรับรองผลการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจก	**1 ชุด**
2. เอกสารการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโครงการ (ไฟล์ Excel)*	**1 ชุด**
3. หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกไว้ไม่เกิน 1 ปี หรือ สำเนาหนังสือการจัดการตั้งกลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคล หรือ เอกสารโครงสร้างการบริหารองค์กร หรือ สำเนาบัตรประจำประชาชน	**1 ชุด**
4. เอกสารพิสูจน์การดำเนินกิจกรรม เช่น ภาพถ่ายกิจกรรม, รายงานสรุปผลหรือหลักฐานการตรวจวัด (เพิ่มเติม)	**1 ชุด**

• ข้อกำหนดหนังสือรับรองนิติบุคคล/คณะบุคคล

กรณีหน่วยงานรัฐ/เอกชน

- **ผู้ลงนามนาม:** ผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงาน
- **หลักฐานที่ต้องแนบ:**
  1. สำเนาหนังสือรับรองหน่วยงานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ
  2. ผังโครงสร้างการบริหารองค์กร หรือ ประกาศแต่งตั้งบุคลากร

กรณีบุคคล หรือ กลุ่มคณะบุคคล

- **ผู้ลงนามนาม:** บุคคลผู้ดำเนินกิจกรรม หรือ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของกลุ่มบุคคลนั้น
- **หลักฐานที่ต้องแนบ:**
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ
  2. สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ
  3. สำเนาการจัดตั้งกลุ่มบุคคล

กรณีการมอบอำนาจ

หากมีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นลงนามแทนต้องแนบ หนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องมาพร้อมกัน

• ขั้นตอนการดำเนินโครงการและยื่นขอรับรอง LESS

1.) ผู้ขอการรับรองดำเนินกิจกรรมลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกและตรวจสอบเกณฑ์ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ดังนี้

1.1) ต้องเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 180 วัน

1.2) สามารถขอการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดหรือกักเก็บได้จากกิจกรรมที่เคยดำเนินการมาแล้ว ย้อนหลังได้ **ไม่เกิน 3 ปี** ยกเว้น **กิจกรรมภาคป่าไม้และการเกษตร** ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลกิจกรรมย้อนหลังได้ มากกว่า 3 ปี



2.) ขั้นตอนการเตรียมและยื่นเอกสารขอรับรอง

1.) ผู้ขอการรับรองจัดทำใบสมัครตามแบบฟอร์ม** ที่ อบก. กำหนด พร้อมลงนามผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจให้เรียบร้อย

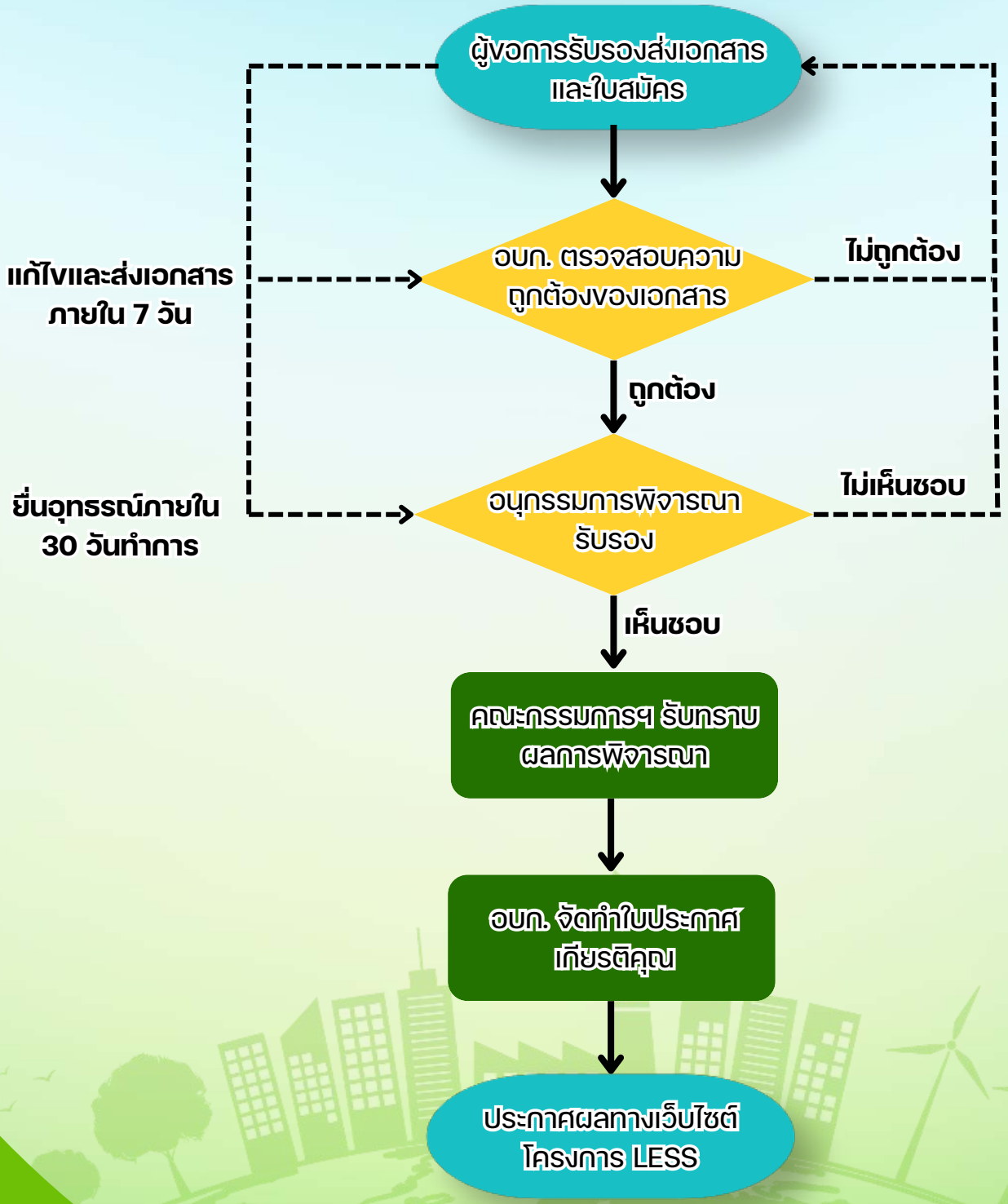


2.) เตรียมเอกสารและรวบรวมหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อใช้ในการประกอบการประเมิน

3.) ส่งใบสมัครและเอกสารทั้งหมดในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางเว็บไซต์โครงการ LESS (สามารถตรวจสอบระยะเวลาการจัดส่งได้ที่หน้าเว็บไซต์)

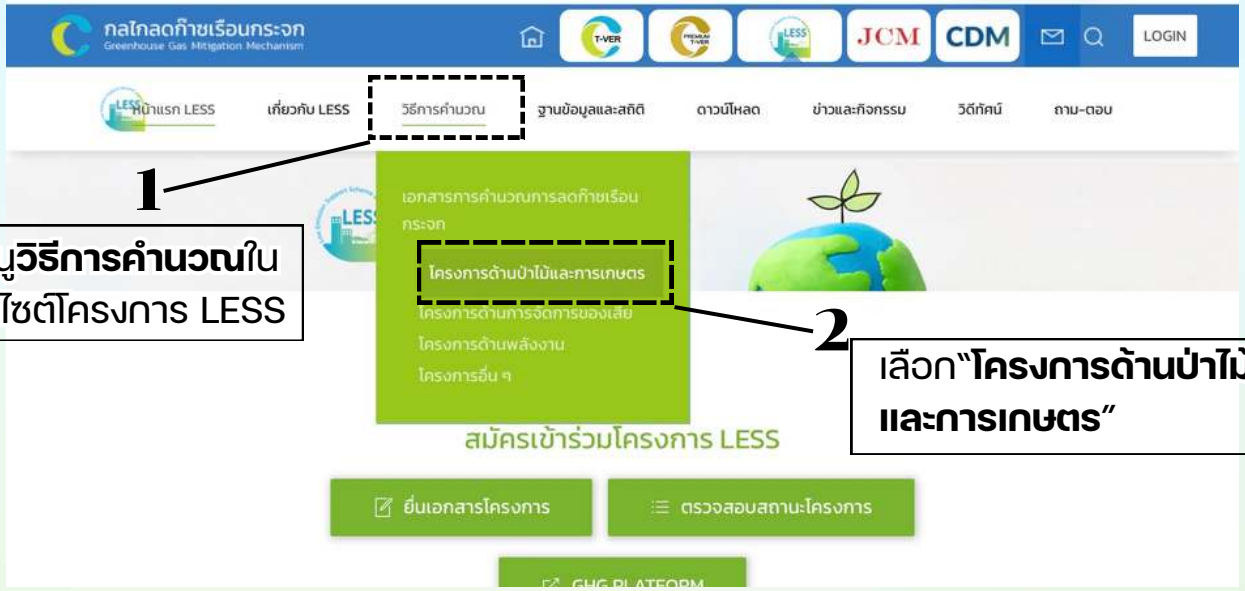
4.) อบก. ตรวจสอบความถูกต้องและรับรองผลการประเมิน โดยจะแจ้งผลผ่านทางเว็บไซต์โครงการ LESS

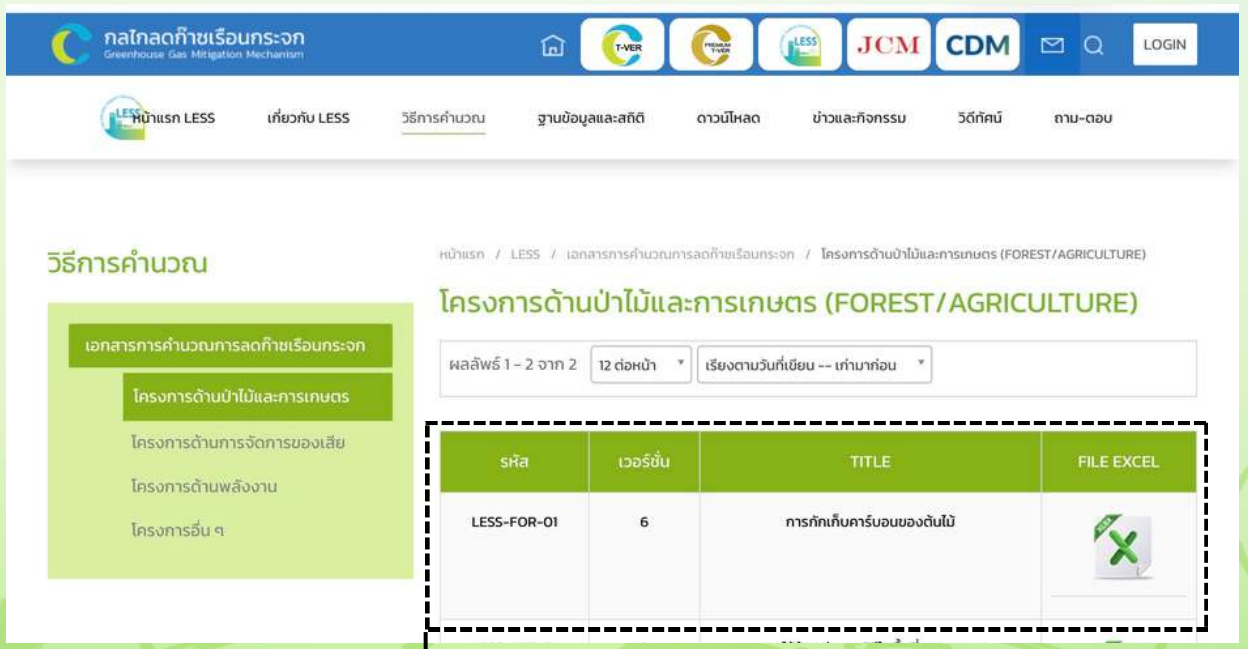
• แผนผังขั้นตอนการพิจารณาและกรณียื่นอุทธรณ์การรับรอง



- **หมายเหตุ**

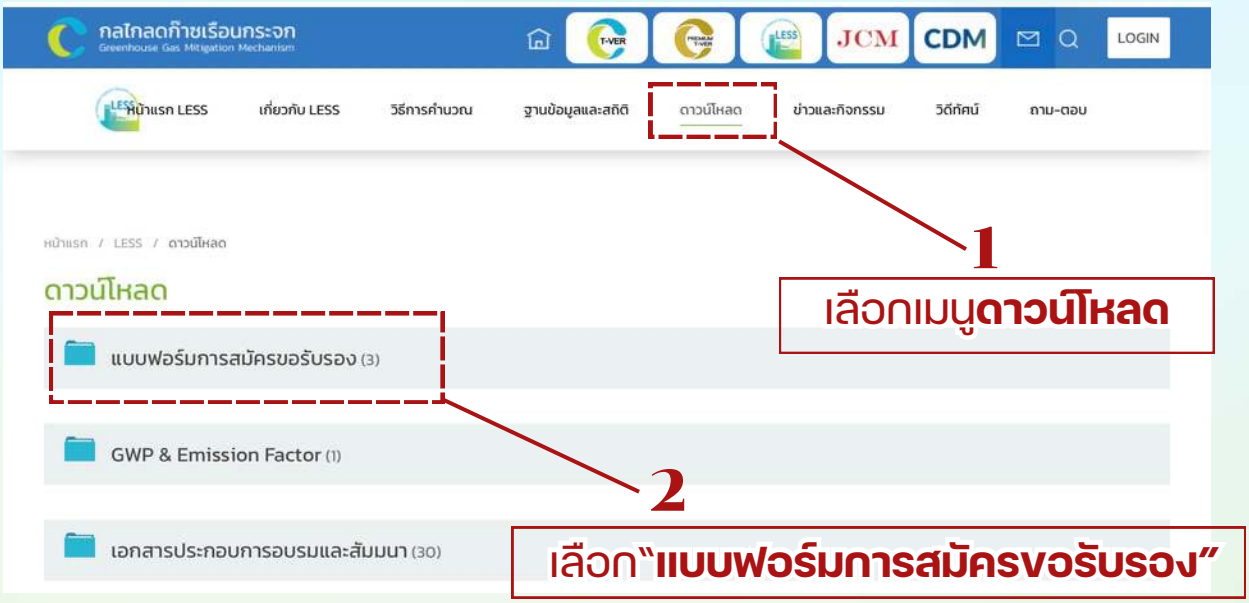
1.) ดาวน์โหลดเอกสารการบันทึกและคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจก (LESS Evaluation Sheet) ในเว็บไซต์โครงการ LESS เลือกเมนู **"วิธีการคำนวณ"** (http://ghgreduction.tgo.or.th/less)

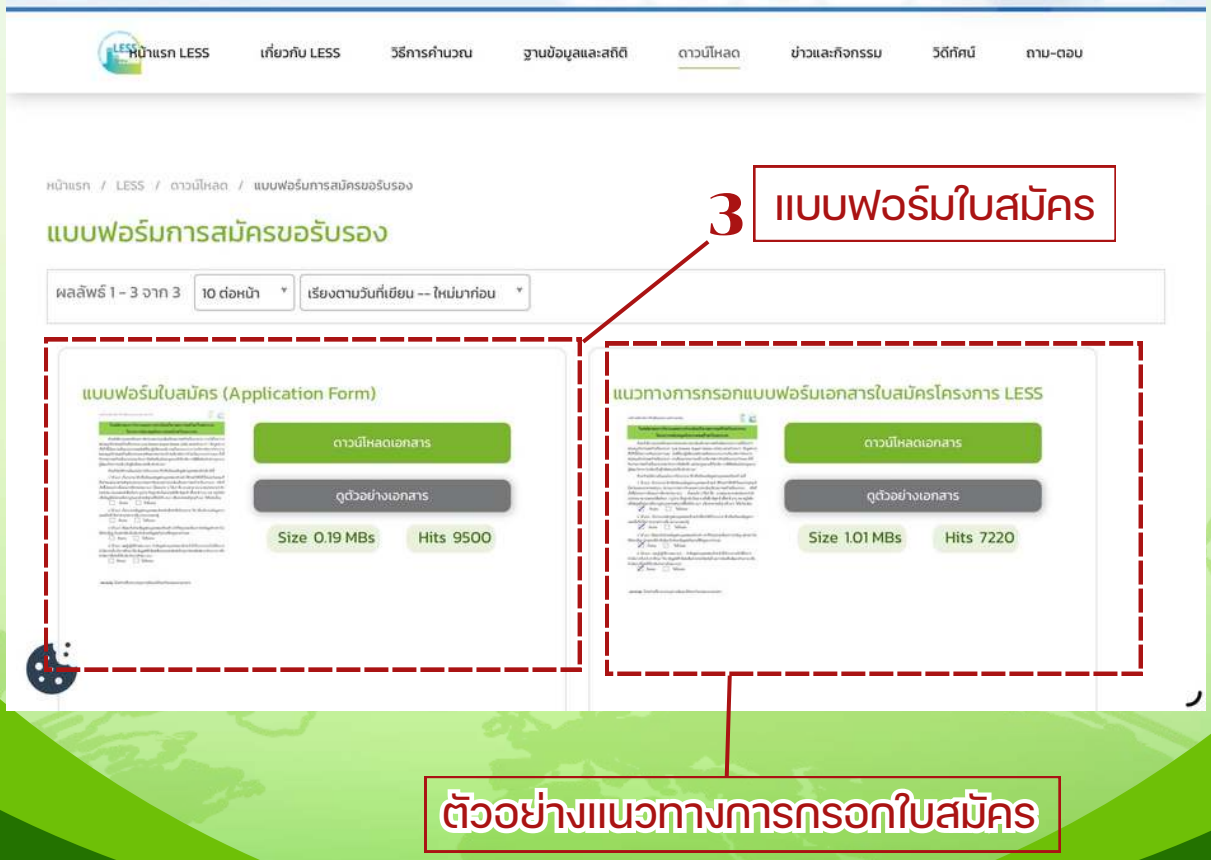




- **หมายเหตุ**

2.) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครขอรับรอง ได้ที่หน้าเว็บไซต์โครงการ LESS เลือกเมนู **"ดาวน์โหลด"**
(http://ghgreduction.tgo.or.th/less)





LESS WASTE

ภาคการจัดการของเสีย (การคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล)

ลักษณะของกิจกรรมโครงการที่เข้าข่าย

1 มีการคัดแยกขยะรีไซเคิลแต่ละประเภทเพื่อรวบรวมนำไปรีไซเคิลเท่านั้น (ไม่มีการนำไปกำจัดในหลุมฝังกลบ)





https://www.matichon.co.th/region/news_1440426

2 ประเภทขยะรีไซเคิลที่พิจารณา ประกอบด้วย **กระดาษ พลาสติก อะลูมิเนียม เหล็ก โลหะผสม และแก้ว**



3 สามารถตรวจวัดน้ำหนักขยะรีไซเคิลแต่ละประเภทได้

4 มีการบันทึกข้อมูลปริมาณขยะรีไซเคิลสม่ำเสมอ และข้อมูลสามารถตรวจสอบ/ทวนสอบได้





https://www.matichon.co.th/region/news_1440426

เกณฑ์ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการอย่างน้อย 180 วัน (นับตามจำนวนวัน) หากไม่ถึงจะไม่ผ่านการประเมิน เช่น 13 ก.ค. 2569 – 10 ม.ค. 2569 น้อยกว่า 180 วัน ดังนั้น วันสิ้นสุดโครงการควรจะเป็น 13 ม.ค. 2569 เป็นต้นไป

การคัดแยกขยะ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท



ขยะอันตราย

สิ่งที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนสารอันตราย วัตถุมีพิษ วัตถุกัดกร่อน วัตถุติดเชื้อและวัตถุไวไฟ เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุสารกำจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี



ขยะเปียก

ขยะที่ย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหารต่างๆ เปลือกผลไม้ เศษผัก เศษเนื้อสัตว์ ใบไม้



ขยะทั่วไป

ขยะประเภทอื่นๆ ที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสำหรับการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ถุงพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร



ขยะรีไซเคิล

สิ่งที่มีประโยชน์สามารถนำไปแปรรูปกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ ขวดและกระป๋องเครื่องดื่ม ถุงพลาสติก เศษพลาสติก เศษโลหะอะลูมิเนียม ยางรถยนต์ แผ่นซีดี กล่องเครื่องดื่ม

กิจกรรม คัดแยกขยะรีไซเคิล 6 ประเภทของ LESS

การคัดแยกขยะรีไซเคิลแต่ละประเภท เพื่อรวบรวมนำไปรีไซเคิลเท่านั้น
(ไม่มีการนำไปกำจัดในหลุมฝังกลบ)

กระดาษ	พลาสติก

อลูมิเนียม	เหล็ก

โลหะผสม	แก้ว

Tips

ควรเก็บหลักฐาน เช่น ใบเสร็จจากการขายขยะรีไซเคิล ภาพถ่ายกิจกรรม เพื่อนำไปยื่นขอรับรอง

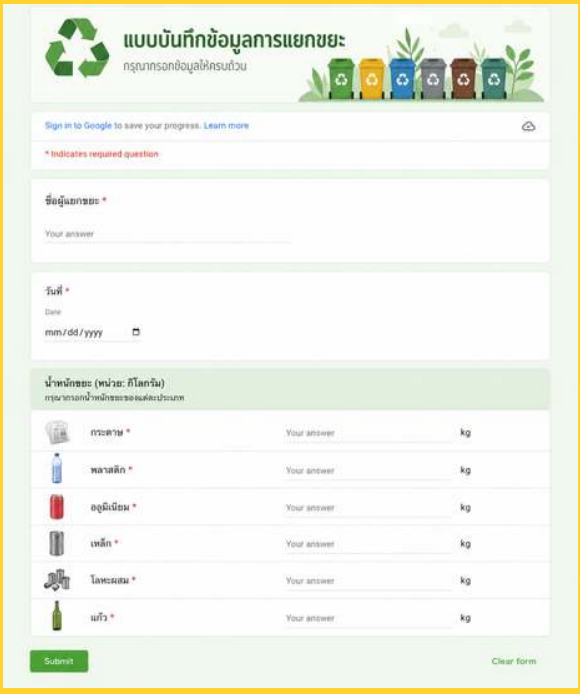
ตัวอย่างที่เก็บขยะก่อนนำไปขาย



http://www.bebettersupply.com/product/35/ตะแกรงเหล็กคัดแยกขยะ

กรณีมีผู้แยกขยะหลายคน รวบรวมข้อมูลมาบันทึกอย่างไร?

สร้างแบบฟอร์มช่องทางออนไลน์ เช่น Google Form หรือสร้างแบบฟอร์มให้ผู้แยกขยะกรอกในกระดาษ โดยข้อมูลที่ควรทราบ ได้แก่ ชื่อ-สกุลผู้แยกขยะ วันที่แยกขยะ และน้ำหนักของขยะแต่ละประเภท





วิธีการกรอกเอกสารการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจก

- เอกสารการคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล (LESS-WM-01)

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลในแผ่นงาน "ลักษณะกิจกรรม"

1 เลือกแผ่นงาน "ลักษณะกิจกรรม"
คลิกที่แผ่นงาน "ลักษณะกิจกรรม" ที่ด้านล่างของไฟล์

2 กรอกข้อมูลทั่วไปของโครงการ
- ชื่อองค์กร
- ชื่อผู้จัดทำ
- หมายเลขโทรศัพท์

ตรวจสอบ "ชื่อวิธีการคำนวณ" , "รหัสเอกสาร" และ "วันที่จัดทำ"

3 ตรวจสอบประเภทกิจกรรม
ตรวจสอบว่าประเภทกิจกรรมเป็น "โครงการประเภทการจัดการของเสีย"

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		รายละเอียดวิธีการคำนวณ									รหัส	LESS-WM-01
2		ชื่อวิธีการคำนวณ	การคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล								Version	6
3		ชื่อองค์กร	กรอกข้อมูล								หน้าที่	1
4		ชื่อผู้จัดทำ	กรอกข้อมูล				เบอร์โทรศัพท์		กรอกข้อมูล		วันที่จัดทำ	15/12/2564
5												
6		ประเภทกิจกรรม										
7		โครงการประเภทการจัดการของเสีย										
8												
9		ลักษณะของกิจกรรมโครงการที่เข้าข่าย (Applicability)										
10		1. มีการคัดแยกขยะรีไซเคิลแต่ละประเภทเพื่อรวบรวมนำไปรีไซเคิลเท่านั้น (ไม่มีการนำไปกำจัดในหลุมฝังกลบ)										
11		2. ประเภทขยะรีไซเคิลที่พิจารณา ประกอบด้วย กระดาษ พลาสติก อลูมิเนียม เหล็ก โลหะผสม และแก้ว										
12		3. สามารถตรวจวัดน้ำหนักขยะรีไซเคิลแต่ละประเภทได้										
13		4. มีการบันทึกข้อมูลปริมาณขยะรีไซเคิลสม่ำเสมอ และข้อมูลสามารถตรวจสอบ/ทวนสอบได้										
14												

1 → ลักษณะกิจกรรม | ข้อมูลกิจกรรม | สรุปผลการประเมิน | อ้างอิง | +

2 →

← 3

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลน้ำหนักของขยะรีไซเคิล

1 เลือกแผ่นงาน “ข้อมูลกิจกรรม”
คลิกที่แผ่นงาน “ข้อมูลกิจกรรม” ที่ด้านล่างของไฟล์

2 กรอกข้อมูลน้ำหนักของขยะรีไซเคิล และช่วงเวลาที่ดำเนินโครงการ
กรอกน้ำหนักของขยะรีไซเคิลแต่ละประเภทเป็นหน่วย กิโลกรัม (kg) โดยกรอกเฉพาะช่องที่เป็นตัวเลขเท่านั้น

3 กรอกข้อมูลให้ครบทุกประเภท
กรอกข้อมูลขยะทั้ง 6 ประเภทในแต่ละแถว (กระดาษ, พลาสติก, อะลูมิเนียม, เหล็ก, โลหะผสม, แก้ว) เพื่อให้ระบบคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างถูกต้อง

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1		รายละเอียดวิธีการคำนวณ										รหัส	LESS-WM-01
2		ชื่อวิธีการคำนวณ	การคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล									Version	6
3		ชื่อองค์กร	กรอกข้อมูล									หน้าที่	2
4		ชื่อผู้จัดทำ	กรอกข้อมูล				เบอร์โทรศัพท์		กรอกข้อมูล			วันที่จัดทำ	15/12/2564
5													
6		ช่วงระยะเวลาที่ขอการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบุช่วงเวลา วัน เดือน ปี - วัน เดือน ปี											
7		ลำดับ	น้ำหนักของขยะรีไซเคิล						ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีฐาน ($kgCO_2eq$)	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจากการดำเนินโครงการ ($kgCO_2eq$)	ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ($kgCO_2eq$)		
8			กระดาษ (กิโลกรัม)	พลาสติก (กิโลกรัม)	อะลูมิเนียม (กิโลกรัม)	เหล็ก (กิโลกรัม)	โลหะผสม (กิโลกรัม)	แก้ว (กิโลกรัม)					
9		1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2,233.05	-	2,233.05		
10		2							-	-	-		
11		3							-	-	-		
12		4							-	-	-		
13		5							-	-	-		
14		6							-	-	-		
15		7							-	-	-		
16		8							-	-	-		

1 → ข้อมูลกิจกรรม | สรุปผลการประเมิน | อ้างอิง

หมายเหตุ
กรอกตัวเลขเป็นกิโลกรัม (kg) เท่านั้น
ห้ามเว้นว่าง หากไม่มีน้ำหนัก ให้ใส่ “0”

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบผลลัพธ์การคำนวณ

1 เลือกแผ่นงาน "สรุปผลการประเมิน"
คลิกที่แผ่นงาน "สรุปผลการประเมิน" ที่ด้านล่างของไฟล์

2 ตรวจสอบผลการคำนวณ
ข้อมูลในบริเวณที่แสดงผลสีส้ม จะคำนวณอัตโนมัติจากข้อมูลน้ำหนักของขยะรีไซเคิลแต่ละประเภท

3 ตรวจสอบความถูกต้อง
ตรวจสอบตัวเลขให้ถูกต้อง หากพบข้อผิดพลาด ให้กลับไปตรวจสอบข้อมูลในแผ่นงาน "ข้อมูลกิจกรรม"

ข้อควรระวัง

- ห้ามแก้ไขสูตรในช่องที่ระบบคำนวณอัตโนมัติ
- หากต้องการแก้ไขข้อมูล ให้กลับไปแก้ที่แผ่นงาน "ข้อมูลกิจกรรม"
- ตรวจสอบหน่วยให้ถูกต้อง (กิโลกรัม: kg)

ผลลัพธ์ที่ได้

ระบบจะแสดงผลการคำนวณ 2 ค่า คือ

- ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ($kgCO_2eq$)
- ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ ($kgCO_2eq$)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		รายละเอียดวิธีการคำนวณ									รหัส	LESS-WM-01
2		ชื่อวิธีการคำนวณ	การคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล								Version	6
3		ชื่อองค์กร	กรอกข้อมูล								หน้าที่	3
4		ชื่อผู้จัดทำ	กรอกข้อมูล				เบอร์โทรศัพท์		กรอกข้อมูล		วันที่จัดทำ	15/12/2564
5												
6		ช่วงระยะเวลาที่ขอการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ระบุช่วงเวลา วัน เดือน ปี - วัน เดือน ปี										
7												
8		ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ($kgCO_2eq$)	=	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ($kgCO_2eq$)			-	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ ($kgCO_2eq$)				
9		2,233.00	=	2,233.05			-	0				
10												
11												
12												
13												

ลักษณะกิจกรรม | ข้อมูลกิจกรรม | สรุปผลการประเมิน | อ้างอิง | +

2 ← 2

3 1

LESS FOREST

ภาคป่าไม้และการเกษตร (การกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้)

ลักษณะของกิจกรรมโครงการที่เข้าข่าย

1. มีการปลูก, ดูแลหรือมีการจัดการอย่างถูกวิธีและเป็นไม้ยืนต้น (ความสูง 1.3 เมตรขึ้นไปและมีเส้นรอบวงตั้งแต่ 15 เซนติเมตรขึ้นไป)

2. ไม้ยืนต้นที่ขอการรับรองสามารถเป็นต้นไม้เศรษฐกิจโตเร็วตามประกาศของ อบก. ได้ไม่เกินร้อยละ 50 และต้องเป็นการปลูกเพื่ออนุรักษ์โดยไม่มีการตัดขาย

3. กรณีกิจกรรมการปลูกพืชเกษตรยืนต้น เช่น ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, มะม่วง, ทุเรียน เป็นต้น ให้ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้ปุ๋ยตามวิธีการคำนวณเรื่องการใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีในพื้นที่การเกษตร (LESS-AGR-01) ร่วมด้วย

4. ต้องเป็นการดำเนินกิจกรรมที่เป็นส่วนเพิ่มเติมจากที่กฎหมายบังคับให้ดำเนินการอยู่แล้วแต่ทั้งนี้จะต้องไม่เป็นการขัดหรือแย้งต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมนั้นๆ ด้วย ยกเว้นกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในกำกับของรัฐ



การเก็บข้อมูลต้นไม้

เพื่อคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่กักเก็บได้ของต้นไม้ จะต้องเก็บข้อมูลต้นไม้ 2 ข้อมูล ดังนี้

1. ความสูงของต้นไม้ (Tree Height) : สามารถวัดได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และความเหมาะสมของพื้นที่ เช่น การใช้ไคลโนมิเตอร์ (Clinometer) เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ (Laser Rangefinder/Hypsometer) หรือวิธีอื่นที่ได้รับการยอมรับ โดยในการอบรมครั้งนี้จะใช้ ไคลโนมิเตอร์ (Clinometer) เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่าย มีความแม่นยำ และเหมาะสำหรับการเก็บข้อมูลในสถานศึกษา

<u>ขั้นตอนการวัดด้วยไคลโนมิเตอร์</u>

1.1 เลือกตำแหน่งที่สามารถมองเห็นยอดต้นไม้ได้อย่างชัดเจน จากนั้นวัดระยะราบจากผู้วัดถึงโคนต้นไม้ (เช่น 10 เมตร) แล้วใช้ไคลโนมิเตอร์วัดมุมเงยจากระดับสายตาไปยังยอดต้นไม้

1.2 นำค่ามุมที่วัดได้ไปหาค่า Tangent (tan θ) จากตารางตรีโกณมิติหรือเครื่องคำนวณ แล้วคูณด้วยระยะราบจากผู้วัดถึงโคนต้นไม้ เพื่อหาความสูงจากระดับสายตาของผู้วัดถึงยอดต้นไม้

ความสูงจากระดับสายตาถึงยอดต้นไม้=tan(θ)×ระยะราบ

1.3 วัดความสูงจากพื้นดินถึงระดับสายตาของผู้วัด แล้วนำมาบวกกับค่าที่คำนวณได้ จะได้ความสูงทั้งหมดของต้นไม้

ความสูงของต้นไม้=(tan(θ)×ระยะราบ)+ความสูงระดับสายตา



หมายเหตุ: ควรเลือกตำแหน่งที่สามารถมองเห็นยอดต้นไม้ได้ชัดเจน และวัดระยะราบให้ถูกต้อง เพื่อให้ผลการวัดมีความแม่นยำมากที่สุด

การวัดความสูงของต้นไม้ไม่มีการกำหนดระยะห่างจากต้นไม้ตายตัว ผู้วัดสามารถเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมได้ โดยควรเป็นจุดที่มองเห็นยอดต้นไม้ได้ชัดเจนและสามารถวัดระยะราบได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ในการฝึกปฏิบัติมักกำหนดระยะราบประมาณ 10 เมตร เพื่อความสะดวกในการคำนวณและการสาธิต

2. เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับอก (Diameter at Breast Height: DBH) : การวัดขนาดลำต้นของต้นไม้เพื่อใช้ในการประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอน นิยมวัดที่ระดับ 1.30 เมตรจากพื้นดินบริเวณโคนต้น หรือเรียกว่า Diameter at Breast Height (DBH) โดยใช้สายวัดพันรอบลำต้นเพื่อวัดความยาวเส้นรอบวง จากนั้นจึงนำค่าที่ได้ไปคำนวณเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นไม้

ขั้นตอนการวัด

2.1 กำหนดตำแหน่งวัดที่ระดับ 1.30 เมตรจากพื้นดินบริเวณโคนต้นไม้
2.2 ใช้สายวัดพันรอบลำต้นในแนวราบ แล้วอ่านค่าความยาวเส้นรอบวงของต้นไม้ (Tree Girth)
2.3 นำค่าความยาวเส้นรอบวงมาคำนวณเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับอก (DBH)

เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับอก=เส้นรอบวง÷π โดยกำหนดให้ π=3.1416





ทำไมต้องวัดที่ระดับ 1.30 เมตร?

ระดับ 1.30 เมตรจากพื้นดิน หรือ Diameter at Breast Height (DBH) เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในการสำรวจป่าไม้ เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่ลำต้นส่วนใหญ่มีลักษณะสม่ำเสมอ ได้รับผลกระทบจากโคนต้น รากค้ำจุน หรือการแตกกิ่งน้อยกว่าบริเวณโคนต้น จึงช่วยให้การวัดมีความถูกต้องและสามารถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างพื้นที่หรือช่วงเวลาต่าง ๆ ได้

วิธีการกรอกเอกสารการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจก

- เอกสารการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ (LESS-FOR-01)

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลในแผ่นงาน “ลักษณะกิจกรรม”

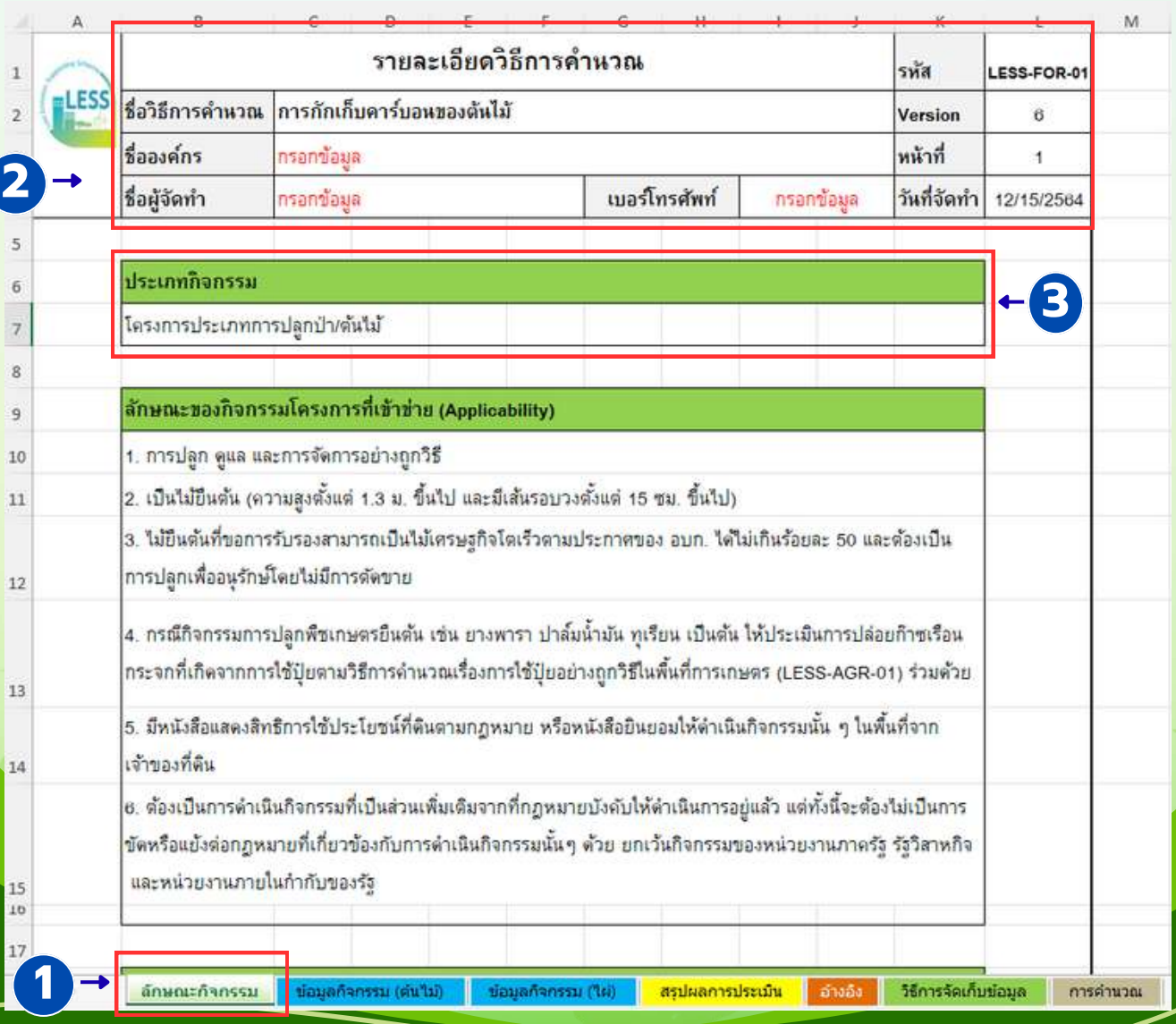
1 เลือกแผ่นงาน “ลักษณะกิจกรรม”

2 กรอกข้อมูลทั่วไปของโครงการ

- ชื่อองค์กร, ชื่อผู้จัดทำ และหมายเลขโทรศัพท์
- ตรวจสอบ “ชื่อวิธีการคำนวณ” , “รหัสเอกสาร” และ “วันที่จัดทำ”

3 ตรวจสอบประเภทกิจกรรม

ตรวจสอบว่าประเภทกิจกรรมเป็น “โครงการประเภทการปลูกป่า/ต้นไม้”



- **กลุ่มไม้ยืนต้น**

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลกิจกรรมต้นไม้

1 เลือกแผ่นงาน "ข้อมูลกิจกรรม(ต้นไม้)"

คลิกที่แผ่นงาน "ข้อมูลกิจกรรม(ต้นไม้)" ที่ด้านล่างของไฟล์

2 กรอกข้อมูลต้นไม้แต่ละต้น และช่วงระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ

- ชื่อพรรณไม้
- กลุ่มชนิดพรรณไม้
- ความสูง (เมตร)
- เส้นรอบวงลำต้น (เซนติเมตร)

3 ระบบจะคำนวณปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกให้อัตโนมัติ ($kgCO_2eq$)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		รายละเอียดวิธีการคำนวณ					รหัส	LESS-FOR-01
2		ชื่อวิธีการคำนวณ	การกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้				Version	6
3		ชื่อองค์กร	กรอกข้อมูล				หน้าที่	2
4		ชื่อผู้จัดทำ	กรอกข้อมูล		เบอร์โทรศัพท์	กรอกข้อมูล	วันที่จัดทำ	12/15/2564
5			สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Sheet: วิธีการจัดเก็บข้อมูล					
6								
7		ช่วงระยะเวลาที่ขอการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่กักเก็บได้ ....(ระบุช่วงเวลา วัน เดือน ปี - วัน เดือน ปี)....						
8		ลำดับ	ชื่อพรรณไม้	กลุ่มชนิดพรรณไม้	ความสูง (เมตร)	เส้นรอบวงของต้นไม้ (เซนติเมตร)	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่กักเก็บได้ ($kgCO_2eq$)	
9		1	สัก	พรรณไม้ทั่วไป	20	100	1,138.62	
10		2	พญาสัตบรรณ	พรรณไม้ทั่วไป	15	80	569.22	
11		3	โปรงขาว	พรรณไม้ป่าชายเลน	20	100	2,039.49	
12		4	มะพร้าว	กลุ่มปาล์ม	20	100	381.14	
13		5		พรรณไม้ทั่วไป พรรณไม้ป่าชายเลน			-	
14		6		กลุ่มปาล์ม เกาลัดย์			-	
15		7					-	
16		8					-	
17		9					-	
18		10					-	

ลักษณะกิจกรรม | ข้อมูลกิจกรรม (ต้นไม้) | ข้อมูลกิจกรรม (ไผ่) | สรุปผลการประเมิน | อ้างอิง | วิธีการจัดเก็บข้อมูล | การคำนวณ

- กลุ่มไผ่

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลกิจกรรมต้นไม้

1 เลือกแผ่นงาน "ข้อมูลกิจกรรม(ไผ่)"

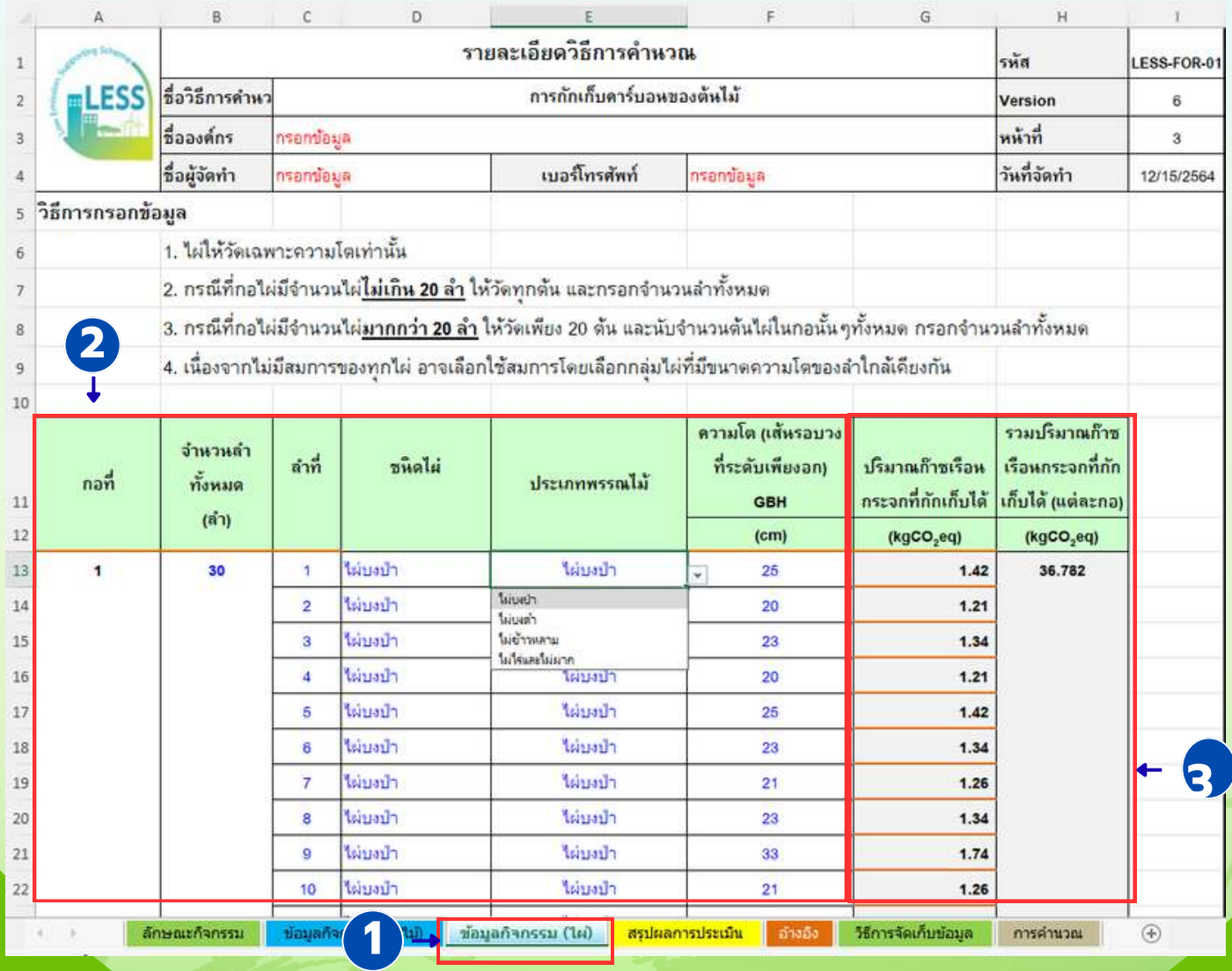
คลิกที่แผ่นงาน "ข้อมูลกิจกรรม(ไผ่)" ที่ด้านล่างของไฟล์

2 กรอกข้อมูลไผ่แต่ละลำ

- จำนวนลำทั้งหมด
- ชนิดไผ่
- ประเภทพรรณไม้
- ส้นรอบวงลำต้น (เซนติเมตร)

3 ระบบจะคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่กักเก็บได้ให้อัตโนมัติ

- ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่กักเก็บได้ในแต่ละลำ ($kgCO_2eq$)
- ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่กักเก็บได้ในแต่ละกอ ($kgCO_2eq$)



	รายละเอียดวิธีการคำนวณ						รหัส	LESS-FOR-01
	ชื่อวิธีการคำนว	การกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้					Version	6
	ชื่อองค์กร	กรอกข้อมูล					หน้าที่	3
	ชื่อผู้จัดทำ	กรอกข้อมูล	เบอร์โทรศัพท์	กรอกข้อมูล			วันที่จัดทำ	12/15/2564

วิธีการกรอกข้อมูล

1. ไผ่ให้วัดเฉพาะความโตเท่านั้น
2. กรณีที่กอไผ่มีจำนวนไผ่**ไม่เกิน 20 ลำ** ให้วัดทุกต้น และกรอกจำนวนลำทั้งหมด
3. กรณีที่กอไผ่มีจำนวนไผ่**มากกว่า 20 ลำ** ให้วัดเพียง 20 ต้น และนับจำนวนต้นไผ่ในกอนั้นๆทั้งหมด กรอกจำนวนลำทั้งหมด
4. เนื่องจากไม่มีสมการของทุกไผ่ อาจเลือกใช้สมการโดยเลือกกลุ่มไผ่ที่มีขนาดความโตของลำใกล้เคียงกัน

กอที่	จำนวนลำทั้งหมด (ลำ)	ลำที่	ชนิดไผ่	ประเภทพรรณไม้	ความโต (เส้นรอบวงที่ระดับเพียงอก) GBH (cm)	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่กักเก็บได้ ($kgCO_2eq$)	รวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่กักเก็บได้ (แต่ละกอ) ($kgCO_2eq$)
1	30	1	ไผ่บงป่า	ไผ่บงป่า	25	1.42	36.782
		2	ไผ่บงป่า	ไผ่บงป่า	20	1.21	
		3	ไผ่บงป่า	ไผ่บงป่า	23	1.34	
		4	ไผ่บงป่า	ไผ่บงป่า	20	1.21	
		5	ไผ่บงป่า	ไผ่บงป่า	25	1.42	
		6	ไผ่บงป่า	ไผ่บงป่า	23	1.34	
		7	ไผ่บงป่า	ไผ่บงป่า	21	1.26	
		8	ไผ่บงป่า	ไผ่บงป่า	23	1.34	
		9	ไผ่บงป่า	ไผ่บงป่า	33	1.74	
		10	ไผ่บงป่า	ไผ่บงป่า	21	1.26	

ไม่บงป่า
ไม่บงดำ
ไม่ซางหลาม
ไม่ไร่และไม่มาก

ลักษณะกิจกรรม | ข้อมูลกิจ | ไม้ | ข้อมูลกิจกรรม (ไผ่) | สรุปผลการประเมิน | อ้างอิง | วิธีการจัดเก็บข้อมูล | การคำนวณ

หมายเหตุ

- วัดเฉพาะความโตของลำไม้ไผ่
- กอที่มีไม้ไผ่ ≤ 20 ลำ วัดทุกลำ
- กอที่มีไม้ไผ่ > 20 ลำ วัดตัวอย่าง 20 ลำ และระบุจำนวนลำทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบผลลัพธ์การคำนวณ

1 เลือกแผ่นงาน "สรุปผลการประเมิน"
คลิกที่แผ่นงาน "สรุปผลการประเมิน" ที่ด้านล่างของไฟล์

2 ใส่ข้อมูลรูปแบบการปลูก จำนวนต้นไม้ และจำนวนแปลงตัวอย่าง

3 ตรวจสอบจำนวนต้น และผลการคำนวณ
ตรวจสอบตัวเลขให้ถูกต้อง หากพบข้อผิดพลาด ให้กลับไปตรวจสอบข้อมูลในแผ่นงาน "ข้อมูลกิจกรรม"

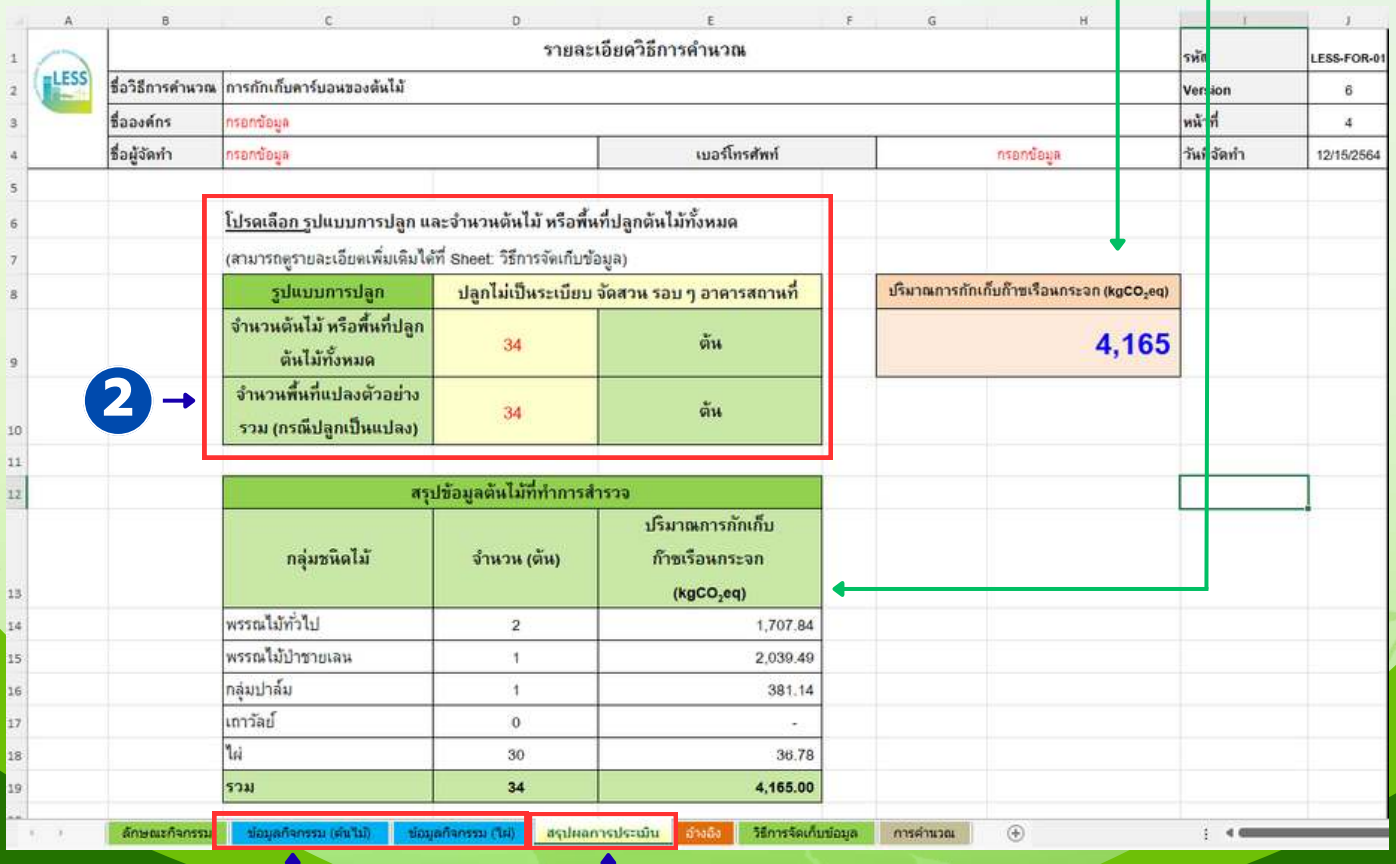
ข้อควรระวัง

- ห้ามแก้ไขสูตรในช่องที่ระบบคำนวณอัตโนมัติ
- หากต้องการแก้ไขข้อมูล ให้กลับไปแก้ที่แผ่นงาน "ข้อมูลกิจกรรม"
- ตรวจสอบหน่วยให้ถูกต้อง

ผลลัพธ์ที่ได้

ระบบจะแสดงผลสรุปคือ คือ

- จำนวนต้นไม้ที่ทำการสำรวจ
- ปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกแบบแยกกลุ่มชนิดไม้ ($kgCO_2eq$)
- ปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ($kgCO_2eq$)



รายละเอียดวิธีการคำนวณ

ชื่อวิธีการคำนวณ	การกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้			รหัส	LESS-FOR-01
ชื่อองค์กร	กรอกข้อมูล			Version	6
ชื่อผู้จัดทำ	กรอกข้อมูล	เบอร์โทรศัพท์	กรอกข้อมูล	วันที่จัดทำ	12/15/2564

โปรดเลือก รูปแบบการปลูก และจำนวนต้นไม้ หรือพื้นที่ปลูกต้นไม้ทั้งหมด

(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Sheet: วิธีการจัดเก็บข้อมูล)

รูปแบบการปลูก	ปลูกไม่เป็นระเบียบ จัดสวน รอบ ๆ อาคารสถานที่	
จำนวนต้นไม้ หรือพื้นที่ปลูกต้นไม้ทั้งหมด	34	ต้น
จำนวนพื้นที่แปลงตัวอย่างรวม (กรณีปลูกเป็นแปลง)	34	ต้น

ปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ($kgCO_2eq$)
4,165

สรุปข้อมูลต้นไม้ที่ทำการสำรวจ

กลุ่มชนิดไม้	จำนวน (ต้น)	ปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ($kgCO_2eq$)
พรรณไม้ทั่วไป	2	1,707.84
พรรณไม้ป่าชายเลน	1	2,039.49
กลุ่มปาล์ม	1	381.14
เถาวัลย์	0	-
ไผ่	30	36.78
รวม	34	4,165.00

ลักษณะกิจกรรม | ข้อมูลกิจกรรม (ต้นไม้) | ข้อมูลกิจกรรม (ไผ่) | สรุปผลการประเมิน | อ้างอิง | วิธีการจัดเก็บข้อมูล | การคำนวณ

2 → 3 → 1

กิจกรรม ใบสมัครขอรับการรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างง่าย

• ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

หน่วยงาน (ชื่อหน่วยงาน)	(เช่น บริษัท เอถึงแซท จำกัด, โรงเรียนอนุบาลหมีน้อย)
กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก	(เช่น ปิดไฟรักษ์โลก, ปลูกต้นไม้ช่วยโลก, ร่วมใจแยกขยะ เป็นต้น)

• ส่วนที่ 2 : กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก กิจกรรมที่ 1		เช่น ปิดไฟรักษ์โลก (โดยใส่ชื่อกิจกรรม 1 กิจกรรม)
รูปแบบการขอรับรอง	(เลือกรูปแบบที่หน่วยงานขอการรับรองและระบุชื่อหน่วยงานให้ครบถ้วน)	
☐ **ดำเนินการเอง** (ทำเครื่องหมายในช่อง ☐ หากดำเนินกิจกรรมเอง)	ชื่อหน่วยงาน	
	ที่อยู่	
☐ **ให้/รับการสนับสนุน** (ทำเครื่องหมายในช่อง ☐ หากได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินกิจกรรม)	ชื่อหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุน	
	ที่อยู่	

	ชื่อหน่วยงานผู้รับการสนับสนุน	
	ที่อยู่	
	รูปแบบการสนับสนุน	☐ สนับสนุนด้านการเงิน ☐ สนับสนุนด้านเทคโนโลยี ☐ สนับสนุนองค์ความรู้ ☐ อื่นๆ _____
ที่ตั้งกิจกรรม	(ที่อยู่ที่ตั้งของพื้นที่กิจกรรม)	
รายละเอียดกิจกรรม	(อธิบายรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมหรือขั้นตอนในกิจกรรมนั้นๆ)	
วิธีการคำนวณ	**ระบุวิธีการคำนวณที่ใช้ในการประเมิน** *(กรณีใช้ LESS Evaluation sheet ต้องเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันเท่านั้น)* ☐ วิธีการคำนวณโครงการ LESS _____ **กรณีใช้วิธีการคำนวณโครงการ LESS** LESS-WM-01 ver.6 (การคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล) LESS-FOR-01 ver.6 (การกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้) LESS-AGR-01 ver.9 (การใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีในพื้นที่การเกษตร) ☐ ระเบียบวิธีฯ โครงการ T-VER _____ ☐ อื่นๆ _____	

ครั้งที่และปริมาณที่ขอรับรองกิจกรรมก๊าซเรือนกระจก	☐ ครั้งที่ 1 ปริมาณ _____ กิโลกรัม คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ช่วงเวลาที่ขอรับรอง _____ ☐ ครั้งที่ 2 ปริมาณ _____ กิโลกรัม คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ช่วงเวลาที่ขอรับรอง _____

- **ส่วนที่ 3 : เอกสาร/หลักฐาน** (ภาพถ่ายกิจกรรม, รายงานการตรวจวัด เป็นต้น)

ลงชื่อผู้ทำการบันทึกข้อมูล _____

วันที่ทำการบันทึกข้อมูล _____

ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคม
CENTER FOR SOCIAL ENGAGEMENT
Chulalongkorn University

